哈尔滨工业大学 2026 年秋季学期
大学物理 X（2）/ XB 期中考试 试题与详解参考

一、填空题（共 20 分）

1.（本题 2 分） 容器内装有温度为 T 的某种理想气体，单个气体分子的质量为 m_0。所有分子 x 方向速度分量平方的平均值和 y 方向速度分量平方的平均值之和 $\overline{v_x^2}+\overline{v_y^2}=$ $\dfrac{2kT}{m_0}$。

解析：根据能量均分定理，分子在每个平动自由度上的平均动能为 $\frac{1}{2}m_0\overline{v_x^2}=\frac{1}{2}kT$，解得 $\overline{v_x^2}=\frac{kT}{m_0}$。同理，$\overline{v_y^2}=\frac{kT}{m_0}$。因此：

$$\overline{v_x^2}+\overline{v_y^2}=\frac{kT}{m_0}+\frac{kT}{m_0}=\frac{2kT}{m_0}$$

2.（本题 2 分） 理想气体经历一系列可逆过程，由状态 $a(p_1,V_1,T_1)$ 绝热膨胀变化到状态 $b(p_2,V_2,T_2)$，再由状态 b 等容升压变化到状态 $c(p_3,V_2,T_1)$。那么，bc 过程中气体从外界吸热一定 等于 ab 过程中气体对外作的功。（选填“大于”、“小于”或“等于”）

解析：

- 过程 $a\to b$ 为绝热膨胀过程，故 $Q_{ab}=0$。由热力学第一定律：$\Delta E_{ab}=Q_{ab}-W_{ab}=-W_{ab}$。
- 过程 $b\to c$ 为等容升压过程，体积不变故气体不对外作功（$W_{bc}=0$），外界吸热为 $Q_{bc}=\Delta E_{bc}$。
- 状态 c 与状态 a 的温度相同（均为 T_1），由于理想气体的内能仅是温度的单值函数，故状态内能相同：$E_c=E_a$。
- 内能增量满足：$\Delta E_{bc}=E_c-E_b=E_a-E_b=-\Delta E_{ab}=W_{ab}$。
- 因此 $Q_{bc}=W_{ab}$，即吸热等于对外作的功。

3.（本题 2 分） 一定量某种理想气体，处于某平衡态，已知分子平均速率为 $\bar{v}$，则 $\sqrt{\overline{v^2}}-v_p=$ $\left(\sqrt{\dfrac{3\pi}{8}}-\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}\right)\bar{v}$。

解析：麦克斯韦速率分布中三种统计速率与温度的关系为：

$$\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}},\quad v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}},\quad \sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

以平均速率 $\bar{v}$ 为基准表示其他两项：

$$v_p=\sqrt{\frac{\pi}{4}}\,\bar{v}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\bar{v},\qquad \sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3\pi}{8}}\,\bar{v}$$

因此差值为 $\sqrt{\overline{v^2}}-v_p=\left(\sqrt{\dfrac{3\pi}{8}}-\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}\right)\bar{v}$（亦可表示为 $\dfrac{\sqrt{6\pi}-2\sqrt{\pi}}{4}\bar{v}$）。

4.（本题 2 分） 已知某种气体的摩尔质量为 M，温度为 T，分子热运动的平均自由程为 $\bar{\lambda}$，则分子的平均碰撞频率 $\bar{z}=$ $\dfrac{1}{\bar{\lambda}}\sqrt{\dfrac{8RT}{\pi M}}$。

解析： 理想气体分子的平均碰撞频率定义为 $\bar{z}=\frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}}$。平均速率为 $\bar{v}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$，代入即得所求。

5. （本题 2 分） 一可逆卡诺热机效率为 η，则在同样高低温热源下逆运行，形成一可逆卡诺制冷机，此制冷机的制冷系数为 $\underline{\quad\frac{1-\eta}{\eta}\quad}$。

解析： 卡诺热机效率为 $\eta=\frac{T_1-T_2}{T_1}$，卡诺制冷机的制冷系数为 $e=\frac{T_2}{T_1-T_2}$。由 $\frac{T_2}{T_1}=1-\eta$ 可得：

$$e=\frac{T_2/T_1}{1-T_2/T_1}=\frac{1-\eta}{\eta}$$

6. （本题 2 分） 某种理想气体处在温度为 T 的平衡态下，压强为 P，则分子数密度 $n=$ $\underline{\quad\frac{P}{kT}\quad}$。

解析： 根据理想气体压强公式与状态方程微观形式 $P=nkT$，直接解得 $n=\frac{P}{kT}$。

7. （本题 2 分） 一定量的某种理想气体，经历一个可逆降温膨胀过程，若过程方程为 $P_1V_1^q=P_2V_2^q=PV^q$，则 q 与 1 的大小关系为 $\underline{\quad q<1\quad}$。（选填“$q>1$”、“$q<1$”、“$q=1$”或“无法判断”）

解析： 由状态方程 $P=\frac{\nu RT}{V}$ 代入过程方程 $PV^q=C$，化简得：

$$TV^{q-1}=\text{常数}$$

气体发生膨胀过程时体积 V 增大，而温度 T 下降，必有指数项 $q-1<0$，即 $q<1$。

8. （本题 2 分） 一定量的刚性双原子分子理想气体处于某平衡态，已知压强为 P，体积为 V，则其内能为 $E=$ $\underline{\quad\frac{5}{2}PV\quad}$。

解析： 刚性双原子分子自由度 $i=3+2=5$。内能公式为 $E=\frac{i}{2}\nu RT=\frac{5}{2}\nu RT=\frac{5}{2}PV$。

9. （本题 2 分） 一定量的单原子分子理想气体系统，经历可逆等压膨胀过程，则系统从外界吸热与系统对外做功之比 $\frac{Q}{A}=$ $\underline{\quad\frac{5}{2}\quad}$。

解析： 单原子分子自由度 $i=3$。等压摩尔热容 $C_{p,m}=\frac{i+2}{2}R=\frac{5}{2}R$。等压吸热为 $Q=\nu C_{p,m}\Delta T=\frac{5}{2}\nu R\Delta T$，对外做功为 $A=P\Delta V=\nu R\Delta T$。比值为 $\frac{Q}{A}=\frac{5}{2}$。

二、计算题（共 20 分）

10. （本题 7 分） 设有 N 个气体分子，其速率分布函数为：

$$f(v)=\begin{cases}\frac{a}{Nv_0}v & (0<v\le v_0)\\ \frac{2a}{N}-\frac{a}{Nv_0}v & (v_0<v\le 2v_0)\\ 0 & (v>2v_0)\end{cases}$$

求：(1) 常数 a（结果只能用 v_0, N 表示）；(2) 速率在 $v_0 < v \le 2v_0$ 区间内的分子的平均速率是多少（结果只能用 v_0 表示，不能含有 N 和 a）。

解答：

(1) 根据分布函数的归一化条件：$\int_0^{2v_0} f(v)\,\mathrm{d}v = 1$。 分别计算各分段积分：

$$I_1 = \int_0^{v_0} \frac{a}{Nv_0} v\,\mathrm{d}v = \frac{a}{Nv_0}\left[\frac{v^2}{2}\right]_0^{v_0} = \frac{av_0}{2N}$$

$$I_2 = \int_{v_0}^{2v_0} \left(\frac{2a}{N} - \frac{a}{Nv_0}v\right)\mathrm{d}v = \frac{2a}{N}(2v_0 - v_0) - \frac{a}{2Nv_0}\left(4v_0^2 - v_0^2\right) = \frac{2av_0}{N} - \frac{3av_0}{2N} = \frac{av_0}{2N}$$

相加得全概率：

$$\int_0^{2v_0} f(v)\,\mathrm{d}v = I_1 + I_2 = \frac{av_0}{N} = 1 \implies a = \frac{N}{v_0}$$

(2) 将 $a = \dfrac{N}{v_0}$ 代入后，$v_0 < v \le 2v_0$ 区间内的概率密度分布形式为 $f(v) = \dfrac{2}{v_0} - \dfrac{v}{v_0^2}$。 该区间内分子所占的概率比例为：

$$\Delta P = \int_{v_0}^{2v_0} f(v)\,\mathrm{d}v = I_2 = \frac{av_0}{2N} = \frac{1}{2}$$

根据条件平均值定义，该区间内分子的平均速率为：

$$\overline{v}_{(v_0<v\le 2v_0)} = \frac{1}{\Delta P}\int_{v_0}^{2v_0} v f(v)\,\mathrm{d}v = 2\int_{v_0}^{2v_0}\left(\frac{2v}{v_0} - \frac{v^2}{v_0^2}\right)\mathrm{d}v$$

计算内部积分：

$$\int_{v_0}^{2v_0}\left(\frac{2v}{v_0} - \frac{v^2}{v_0^2}\right)\mathrm{d}v = \left[\frac{v^2}{v_0} - \frac{v^3}{3v_0^2}\right]_{v_0}^{2v_0} = \left(4v_0 - \frac{8}{3}v_0\right) - \left(v_0 - \frac{1}{3}v_0\right) = \frac{4}{3}v_0 - \frac{2}{3}v_0 = \frac{2}{3}v_0$$

因此：

$$\overline{v}_{(v_0<v\le 2v_0)} = 2 \times \frac{2}{3}v_0 = \frac{4}{3}v_0$$

11. （本题 6 分） 1 mol 刚性双原子分子理想气体，经历如图所示的可逆循环过程，ab、bc、ca 过程分别为等温、等容和绝热过程。a 点对应的温度和体积分别为 T_1 和 V_1，b 点对应的体积为 $2V_1$。求：(1) c 点对应的温度；(2) 循环的效率。

解答：

刚性双原子分子：自由度 $i = 5$，$C_{V,m} = \frac{5}{2}R$，绝热指数 $\gamma = \dfrac{i+2}{i} = \dfrac{7}{5} = 1.4$。

(1) 由过程特征可知：

- a 态：(T_1, V_1)。
- $a \to b$ 为等温过程，故 $T_b = T_1$；已知 $V_b = 2V_1$。
- $b \to c$ 为等容过程，故 $V_c = V_b = 2V_1$。
- $c \to a$ 为可逆绝热过程，由绝热状态方程：

$$T_c V_c^{\gamma-1} = T_a V_a^{\gamma-1} \implies T_c(2V_1)^{0.4} = T_1 V_1^{0.4}$$

解得：

$$T_c = T_1\left(\frac{1}{2}\right)^{0.4} = \frac{T_1}{2^{2/5}} \quad (\approx 0.7579\,T_1)$$

(2) 分析各过程的热量交换：

- $a \to b$（等温膨胀，气体吸热）：

$$Q_1 = Q_{ab} = W_{ab} = \nu R T_1 \ln\left(\frac{V_b}{V_a}\right) = R T_1 \ln 2$$

- $b \to c$（等容降压降温，气体放热）：

$$Q_{bc} = \nu C_{V,m}(T_c - T_b) = \frac{5}{2}R(T_c - T_1) < 0$$

  放出热量绝对值为：

$$Q_2 = |Q_{bc}| = \frac{5}{2}R(T_1 - T_c) = \frac{5}{2}RT_1\left(1 - 2^{-2/5}\right)$$

- $c \to a$（绝热压缩）：$Q_{ca} = 0$。

因此，循环的热机效率为：

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{\frac{5}{2}RT_1\left(1 - 2^{-2/5}\right)}{RT_1 \ln 2} = 1 - \frac{5\left(1 - 2^{-0.4}\right)}{2\ln 2}$$

代入数值计算：$2^{-0.4} \approx 0.7579$，$\ln 2 \approx 0.6931$：

$$\eta \approx 1 - \frac{5 \times 0.2421}{2 \times 0.6931} \approx 1 - 0.8732 \approx 12.7\%$$

12. （本题 7 分） 2 mol 理想气体，经历体积 V_1 到 $3V_1$ 的可逆等温膨胀过程。求：(1) 气体的熵变；(2) “气体 + 外界”的熵变；(3) 若题干中的过程变为绝热自由膨胀过程，则前面两问的结果如何?

解答：

已知气体的物质的量 $\nu = 2\,\text{mol}$，初态体积 V_1，末态体积 $V_2 = 3V_1$。

(1) 气体经历可逆等温膨胀过程，温度恒定为 T，气体的熵变可通过可逆过程路径积分计算：

$$\Delta S_{\text{气}} = \int \frac{\mathrm{d}Q_r}{T} = \frac{Q_r}{T} = \frac{\nu R T \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)}{T} = \nu R \ln\left(\frac{3V_1}{V_1}\right) = 2R\ln 3$$

(2) 在可逆等温膨胀过程中，外界热源向气体传递热量 Q_r，外界本身的放热即为系统吸热：

$$\Delta S_{\text{外}} = \int \frac{\mathrm{d}Q_{\text{外}}}{T} = -\frac{Q_r}{T} = -2R\ln 3$$

因此整个孤立系统（气体 + 外界）的总熵变为：

$$\Delta S_{\text{总}} = \Delta S_{\text{气}} + \Delta S_{\text{外}} = 2R\ln 3 + (-2R\ln 3) = 0$$

符合可逆绝热（孤立）系统总熵不变的热力学第二定律。

(3) 若过程变为**绝热自由膨胀过程**（从 V_1 自由膨胀到 $3V_1$）：

- **气体的熵变：** 由于绝热自由膨胀中对外不作功（$W = 0$）且绝热（$Q = 0$），由热力学第一定律可知内能不变 $\Delta E = 0$。对于理想气体，这意味着初、末态的温度完全相同。因此自由膨胀过程的初、末状态与可逆等温膨胀完全一致。由于熵是状态量，其改变量仅取决于初末状态而与具体路径无关，故：

$$\Delta S_{\text{气}} = 2R\ln 3$$

- **“气体 + 外界”的总熵变：** 绝热自由膨胀过程中，系统与外界没有发生任何热量和功的交换，外界状态完全未受影响，因此外界熵变为零（$\Delta S_{外}=0$）。 故整体系统的总熵变为：

$$\Delta S_{总}=\Delta S_{气}+\Delta S_{外}=2R\ln 3+0=2R\ln 3$$

此过程为不可逆绝热过程，孤立系统的总熵增加（$\Delta S_{总}>0$），符合熵增原理。